



TRANSFORMANDO DADOS XML PARA MYSQL

MINERAÇÃO DE DADOS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



CONTEÚDO DA AULA

- ✓ Usar o MySQL no Docker
- ✓ Configurar Pentaho com JDBC
- ✓ Ler XML e Inserir no MySQL



PREPARANDO O AMBIENTE

Softwares e Ferramentas que Usaremos

CONFIGURANDO O AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

- 1) Inicializar o **Docker Desktop**
- 2) Acessar o **WSL** via **Terminal**
- 3) `docker run --name meu-mysql-pentaho -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=fatec -e MYSQL_DATABASE=notas_fiscais -e MYSQL_USER=admin -e MYSQL_PASSWORD=admin123 -p 3306:3306 -d mysql`
- 4) Baixar o **JDBC Conector do MySQL** e copiar o arquivo `mysql-connector-j-9.6.0.jar` para a pasta `lib` do diretório de instalação do **PDI-CE** (Pentaho)
 - ✓ <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/> (selecione "Plataform Independent" para Windows)
- 5) Inicializar o **Spoon**

CRIANDO A CONEXÃO COM O MYSQL

Database Connection

General
Advanced
Options
Pooling
Clustering

Connection name:
MySQL Docker

Connection type:
MySQL
Native Mondrian
Neoview (deprecated)
Netezza
Oracle
Oracle RDB
PostgreSQL
Redshift
Remedy Action Request System
SAP ERP System
SQLite
Snowflake
Sybase (deprecated)
SybaseIQ (deprecated)
Teradata
UniVerse database
Vertica (deprecated)
Vertica 5+

Settings
Host Name:
localhost
Database Name:
notas_fiscais
Port Number:
3306
Username:
root
Password:
.....
☒ Use Result Streaming Cursor

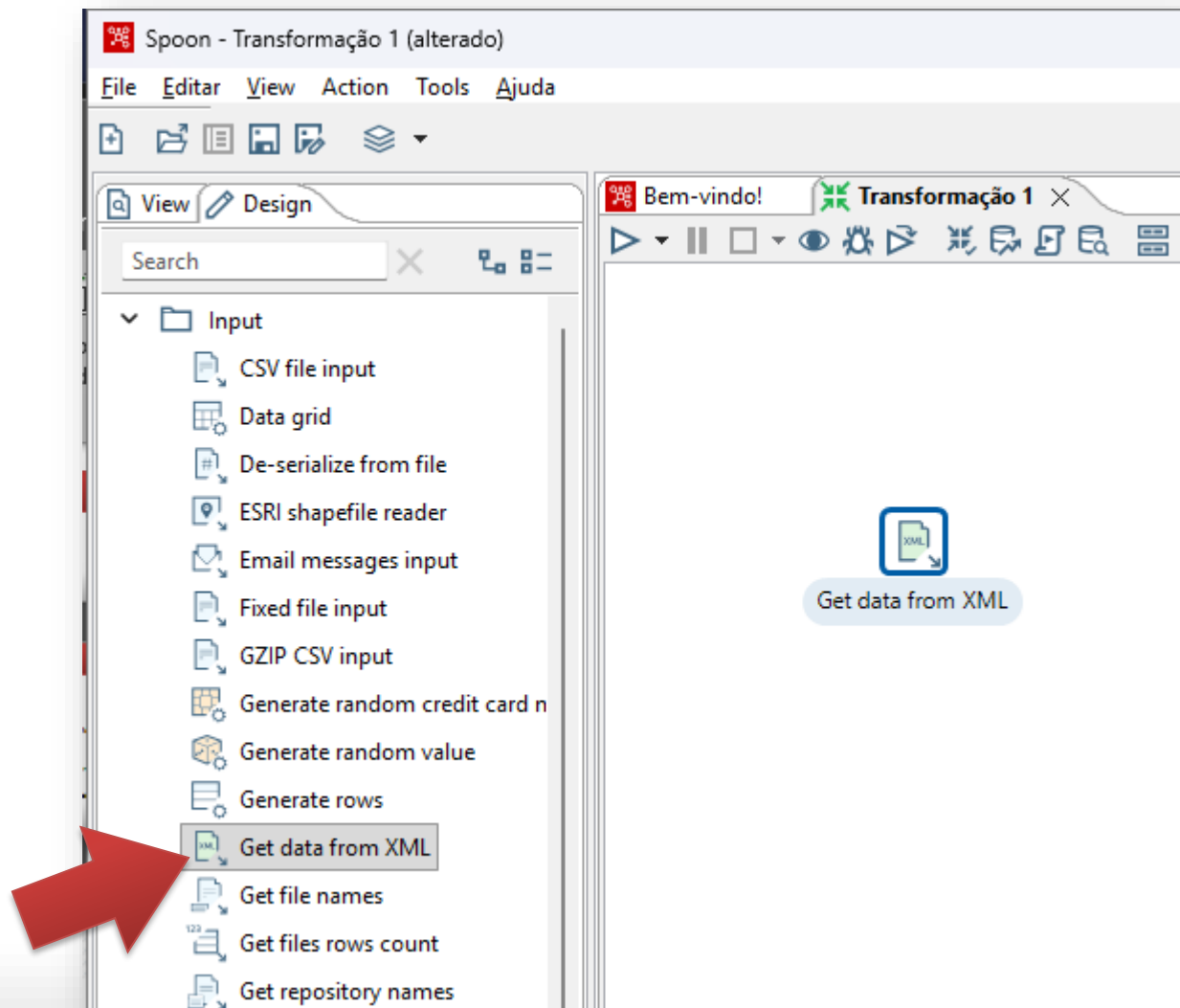
Access:
Native (JDBC)
JNDI

Test Feature List Explore

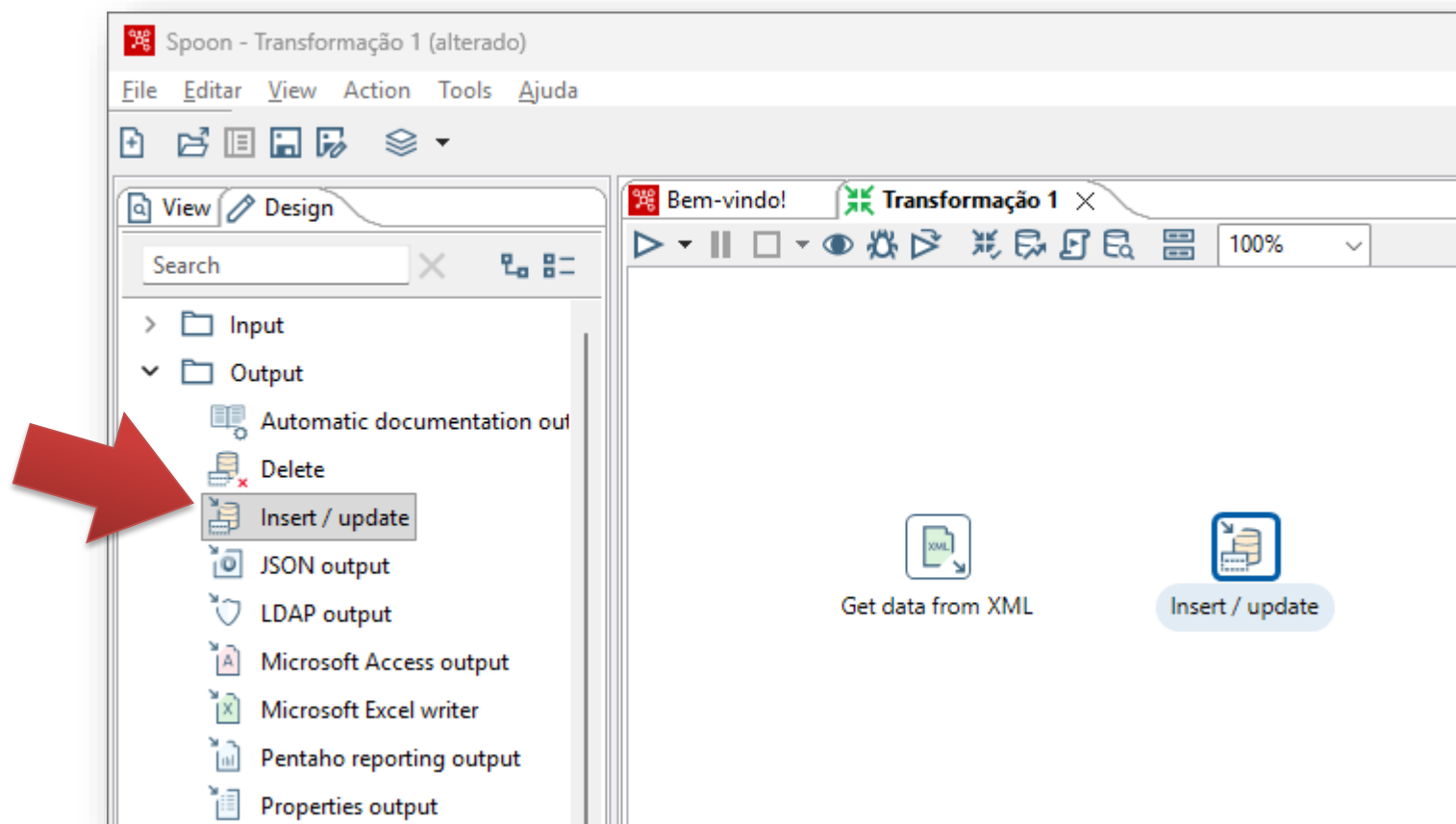
OK Cancel



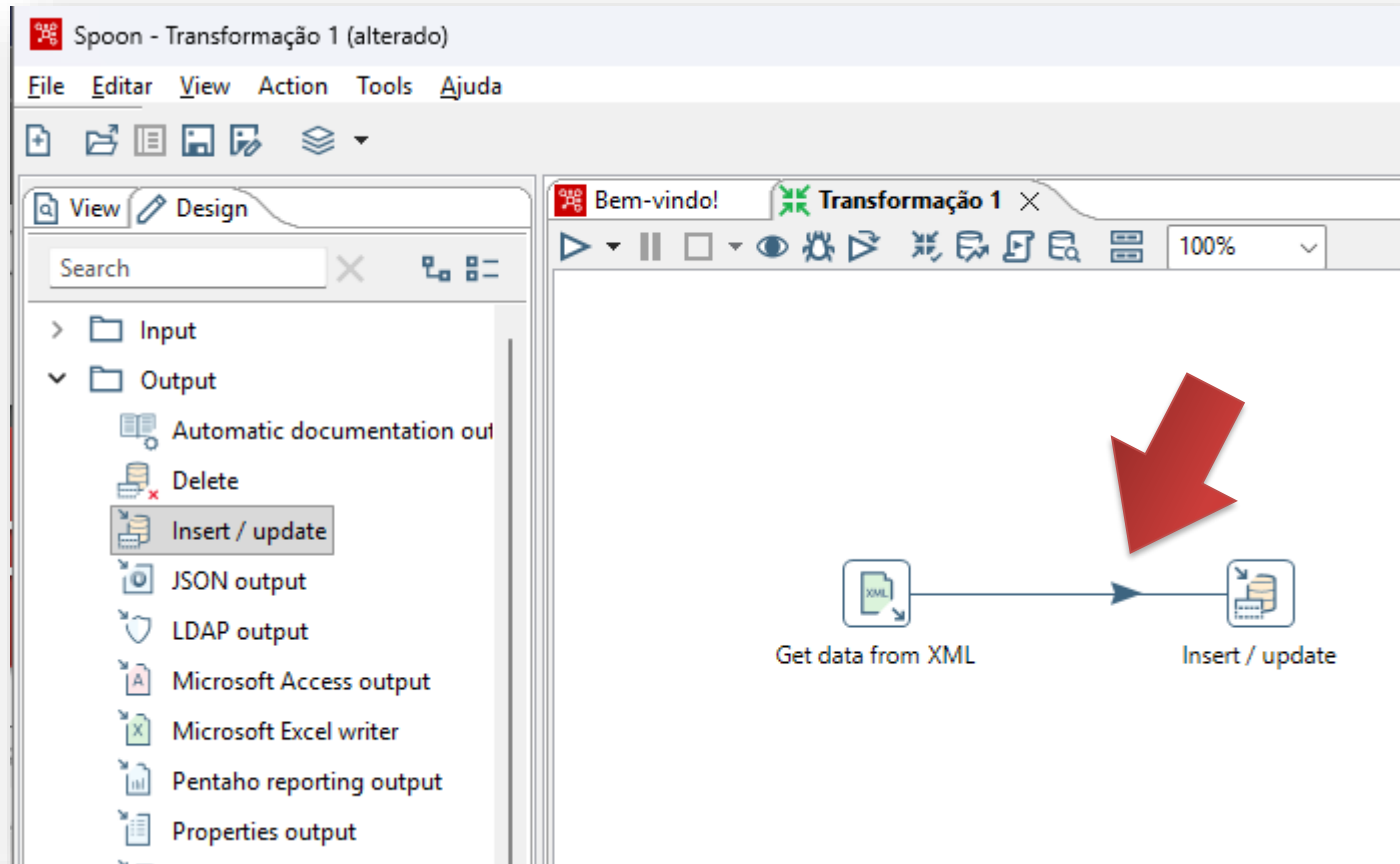
LENDO AS ENTRADAS XML (NOTAS FISCAIS)



ADICIONANDO O HOP DE SAÍDA: INSERT UPDATE



VINCULANDO OS DOIS HOPS



CONFIGURANDO OS CAMPOS LIDOS DO XML

Get data from XML

Nome do Step: Ler NF em XML

File Content Fields Additional output fields

#	Name	XPath	Element	Result type	Type	Format
1	cProd	*[name()='prod']/*[name()='cProd']	Node	Value of	Integer	
2	cEAN	*[name()='prod']/*[name()='cEAN']	Node	Value of	String	
3	xProd	*[name()='prod']/*[name()='xProd']	Node	Value of	String	
4	NCM	*[name()='prod']/*[name()='NCM']	Node	Value of	Integer	
5	CFOP	*[name()='prod']/*[name()='CFOP']	Node	Value of	Integer	
6	uCom	*[name()='prod']/*[name()='uCom']	Node	Value of	String	
7	qCom	*[name()='prod']/*[name()='qCom']	Node	Value of	Number	
8	vUnCom	*[name()='prod']/*[name()='vUnCom']	Node	Value of	Integer	
9	vProd	*[name()='prod']/*[name()='vProd']	Node	Value of	Number	
10	cEAN Trib	*[name()='prod']/*[name()='cEAN Trib']	Node	Value of	String	
11	u Trib	*[name()='prod']/*[name()='u Trib']	Node	Value of	String	
12	q Trib	*[name()='prod']/*[name()='q Trib']	Node	Value of	Number	
13	vUn Trib	*[name()='prod']/*[name()='vUn Trib']	Node	Value of	Integer	
14	indTot	*[name()='prod']/*[name()='indTot']	Node	Value of	Integer	
15	vTot Trib	*[name()='imposto']/*[name()='vTot Trib']	Node	Value of	Number	
16	ICMS	*[name()='imposto']/*[name()='ICMS']	Node	Value of	String	
17	cEnq	*[name()='imposto']/*[name()='IPI']/*[name()='cEnq']	Node	Value of	Integer	
18	CST	*[name()='imposto']/*[name()='IPI']/*[name()='IPITrib']/*[name()='CST']	Node	Value of	Integer	
19	vBC	*[name()='imposto']/*[name()='IPI']/*[name()='IPITrib']/*[name()='vBC']	Node	Value of	Number	
20	plPI	*[name()='imposto']/*[name()='IPI']/*[name()='IPITrib']/*[name()='plPI']	Node	Value of	Number	
21	vlPI	*[name()='imposto']/*[name()='IPI']/*[name()='IPITrib']/*[name()='vlPI']	Node	Value of	Number	
22	PIS	*[name()='imposto']/*[name()='PIS']	Node	Value of	String	
23	COFINS	*[name()='imposto']/*[name()='COFINS']	Node	Value of	String	

Get fields

Help OK Preview rows Cancela



CONFIGURANDO A GRAVAÇÃO NO MYSQL

1

Insert / update

Step name: Gravar no MySQL

Connection: MySQL Docker

2

Target schema:

Target table: nf

Commit size: 100

Don't perform any updates: ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Stream field1	Stream field2
1	cProd	=	cProd	
2	cEAN	=	cEAN	
3	xProd	=	xProd	
4	NCM	=	NCM	
5	CFOP	=	CFOP	
6	uCom	=	uCom	
7	qCom	=	qCom	
8	uInCom	=	uInCom	

3

Get fields

Update fields:

#	Table field	Stream field	Update
1	cProd	cProd	Y
2	cEAN	cEAN	Y
3	xProd	xProd	Y
4	NCM	NCM	Y
5	CFOP	CFOP	Y
6	uCom	uCom	Y

4

Get update fields

Edit mapping

Help OK Cancela SQL



CRIAÇÃO AUTOMÁTICA DA TABELA DE DESTINO

Simple SQL editor

SQL statements, separated by semicolon ';'

```
CREATE TABLE nf
(
  cProd INT
, cEAN TINYTEXT
, xProd TINYTEXT
, NCM INT
, CFOP INT
, uCom TINYTEXT
, qCom DOUBLE
, vUnCom INT
, vProd DOUBLE
, cEANtrib TINYTEXT
, uTrib TINYTEXT
, qTrib DOUBLE
, vUnTrib INT
, indTot INT
, vTotTrib DOUBLE
, ICMS TINYTEXT
, cEnq INT
, CST INT
, vBC DOUBLE
, pIPI DOUBLE
, vIPI DOUBLE
, PIS TINYTEXT
, COFINS TINYTEXT
)
;CREATE INDEX idx_nf_lookup ON nf(cProd)
;
```

Line 27 column 39

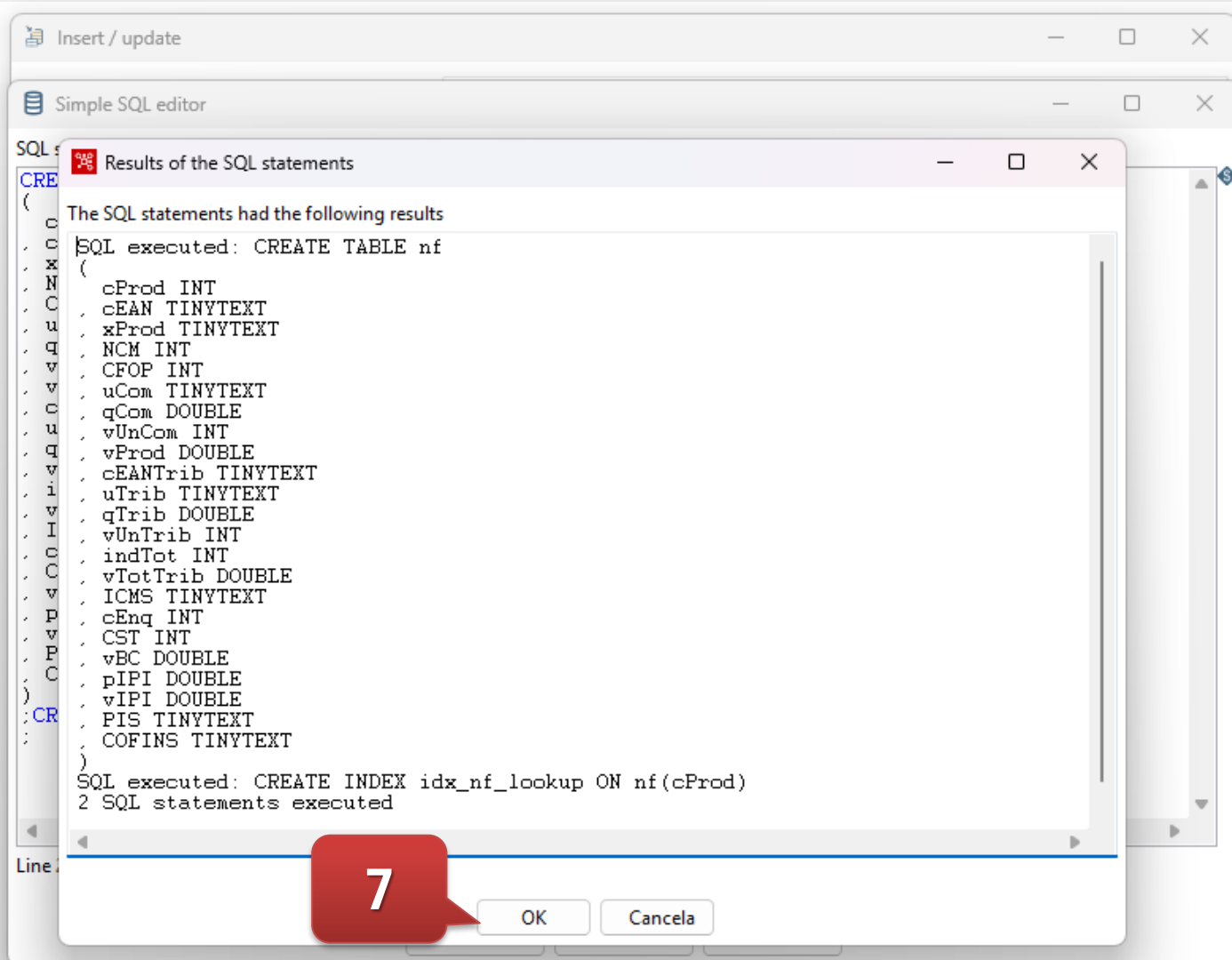
Execute Clear cache Fecha

5

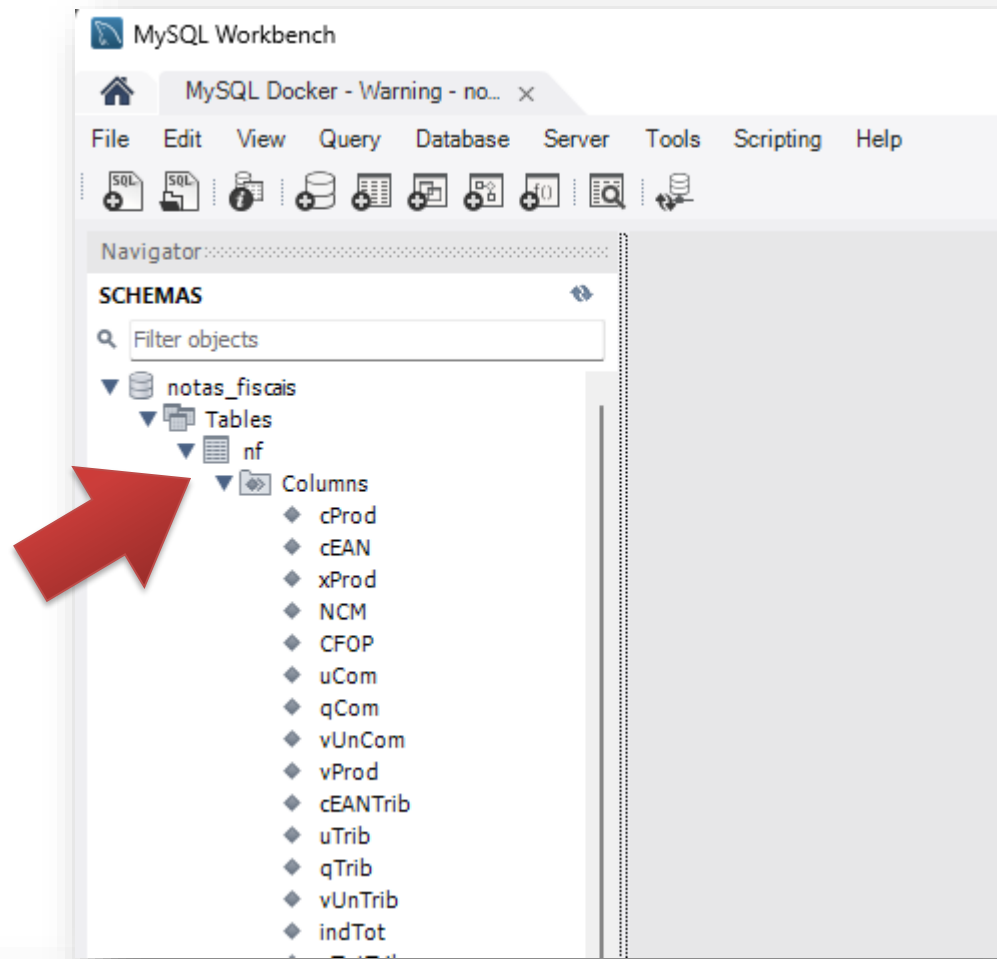
6



CONFIRMAÇÃO DA GERAÇÃO DA TABELA



OBSERVANDO A TABELA CRIADA NO MYSQL WORKBENCH



EXECUTANDO A TRANSFORMAÇÃO

Spoon - XML para MySQL

File Editar View Action Tools Ajuda

View Design

Search

- > Input
- > Output
- > Streaming
- > Transform
- > Utility
- > Flow
- > Scripting
- > Pentaho Server
- > Lookup
- > Joins
- > Data Warehouse
- > Validation
- > Statistics
- > Big Data
- > Cryptography
- > Job

Bem-vindo! XML para MySQL x

100%

Ler NF XML → Gravar no MySQL

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

#	Nome do step	Copia nr	Lidos	escritos	Entrada	Saída	Atualizados	Rejected	Erros	Ativo	Tempo	Velocidade (r/s)	Pri/ent/sai
1	Ler NF XML	0	0	1455	1455	0	0	0	0	Finished	0.7s	1.999	-
2	Gravar no MySQL	0	1455	1455	1455	1455	0	0	0	Finished	2.7s	536	-



OBSERVANDO OS DADOS INSERIDOS

MySQL Workbench

MySQL Docker - Warning - no...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

notas_fiscais

Tables

nf

Views

Stored Procedures

Functions

sys

nf

Limit to 1000 rows

1 • `SELECT * FROM notas_fiscais.nf;`

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

Fetch rows:

	cProd	cEAN	xProd	NCM	CFOP	uCom	qCom	vUnCom	vProd	cEANtrib	uTrib	qTrib
▶	30	NULL	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO	73041900	5102	KG	130000	2	2600	NULL	KG	130000
	5	NULL	SUCATA DE ACO	72042900	5102	KG	102600000	74	759240	NULL	KG	1026000
	16	NULL	SUCATA DE FERRO	72043000	5102	KG	130500000	11	1435500	NULL	KG	1305000
	30	NULL	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO	73041900	5102	KG	370000	2	7400	NULL	KG	370000
	5	NULL	SUCATA DE ACO	72042900	5102	KG	271800000	495	1345410	NULL	KG	2718000
	30	NULL	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO	73041900	5102	KG	290000	2	5800	NULL	KG	290000
	12	NULL	CANTONEIRAS DE ACO	72162100	5102	KG	740000	35	25900	NULL	KG	740000
	33	NULL	FERRO CHATO DE ACO	72149100	5102	KG	50000	3	1500	NULL	KG	50000
	1	NULL	TUBOS DIVERSOS X DIVERSOS	73063000	5102	KG	700000	4	28000	NULL	KG	700000
	12	NULL	CANTONEIRAS DE ACO	72162100	5102	KG	870000	35	30450	NULL	KG	870000
	39	NULL	PONTAS DE BARRAS ESPECIAIS	72283000	5102	KG	110000	4	4400	NULL	KG	110000
	39	NULL	PONTAS DE BARRAS ESPECIAIS	72283000	5102	KG	470000	4	18800	NULL	KG	470000
	14	NULL	CHAPAS DIVERSAS RETALHO	72085200	5102	KG	140000	3	4200	NULL	KG	140000
	1	NULL	TUBOS DIVERSOS X DIVERSOS	73063000	5102	KG	310000	45	13950	NULL	KG	310000



EXERCÍCIOS

- 1) Sugira uma forma de corrigir os problemas de casas decimais na importação dos dados do XML para o MySQL.
- 2) Crie uma transformação para gravar dados do MySQL em uma planilha do Excel
- 3) Crie uma transformação onde a leitura dos dados XML possa ser salvo ao mesmo tempo no MySQL e num arquivo do Microsoft Excel
- 4) Crie uma transformação que grave em um arquivo do Microsoft Excel somente os nomes únicos dos produtos, ou seja, sem repetir produtos na relação.



OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Google Class Room
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva238@fatec.sp.gov.br

